

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Джафар Идрисов

2026-03-15

1. Вводная часть
2. Теория: модели боевых действий
3. Упрощённые модели
4. Постановка задачи
5. Эксперимент: базовые расчёты
6. Параметрический анализ
7. Анализ вычислительных затрат
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги
10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

Исследовать модели Ланчестера, описывающие боевые действия, и проанализировать изменение численности войск при различных типах военного противостояния.

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики эволюции численности войск.

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики эволюции численности войск.
3. Проанализировать динамику решений и установить победившую сторону.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В модели рассматриваются две противоборствующие стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из численностей становится равной нулю, соответствующая сторона считается потерпевшей поражение.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- боевые потери;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- боевые потери;
- пополнение армии за счёт подкрепления.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Если одной из сторон выступают партизанские формирования, модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этом случае потери партизан определяются как численностью регулярной армии, так и собственной численностью партизанских сил.

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Для конфликта между двумя нерегулярными формированиями система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплением и небоевыми потерями, система упрощается до вида

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для такой модели можно получить аналитическое решение, а фазовые траектории оказываются гиперболическими.

Исход противостояния определяется не только стартовой численностью армий, но и уровнем их боевой эффективности.

Из рассмотрения модели следует:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;

Исход противостояния определяется не только стартовой численностью армий, но и уровнем их боевой эффективности.

Из рассмотрения модели следует:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;
- компенсация этого преимущества возможна только при существенном росте эффективности вооружения и ведения боя.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Рассматривается вооружённый конфликт между странами X и Y .

Начальные значения численностей войск:

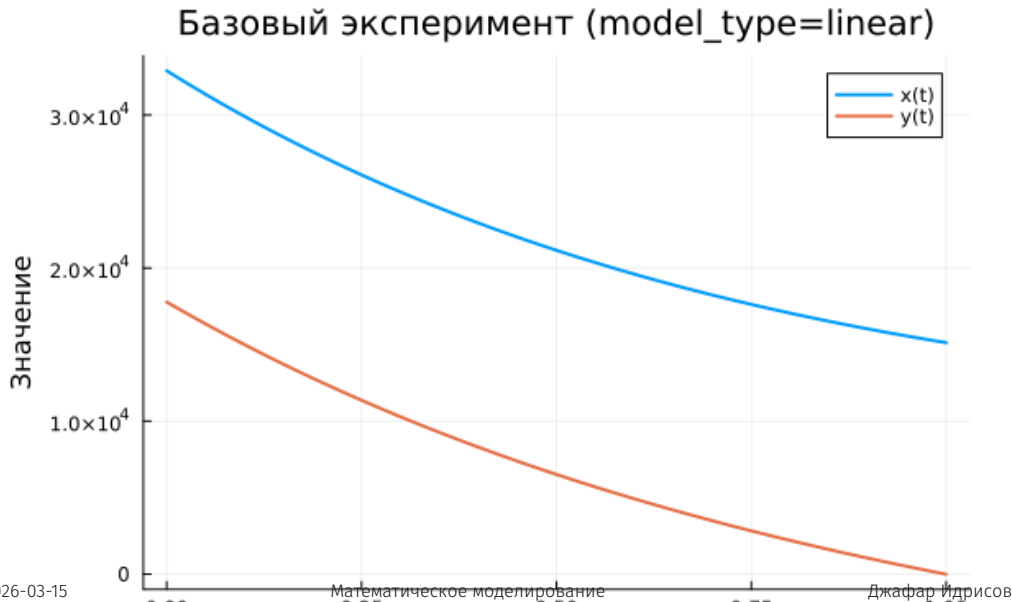
$$x(0) = 32888, \quad y(0) = 17777$$

Необходимо построить графики изменения численности армий для двух рассматриваемых случаев.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5 \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2 \cos(t + 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции снижаются с течением времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции снижаются с течением времени;
- переменная $x(t)$ убывает постепенно и без резких скачков;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции снижаются с течением времени;
- переменная $x(t)$ убывает постепенно и без резких скачков;
- переменная $y(t)$ уменьшается быстрее и к завершению интервала становится близкой к нулю;

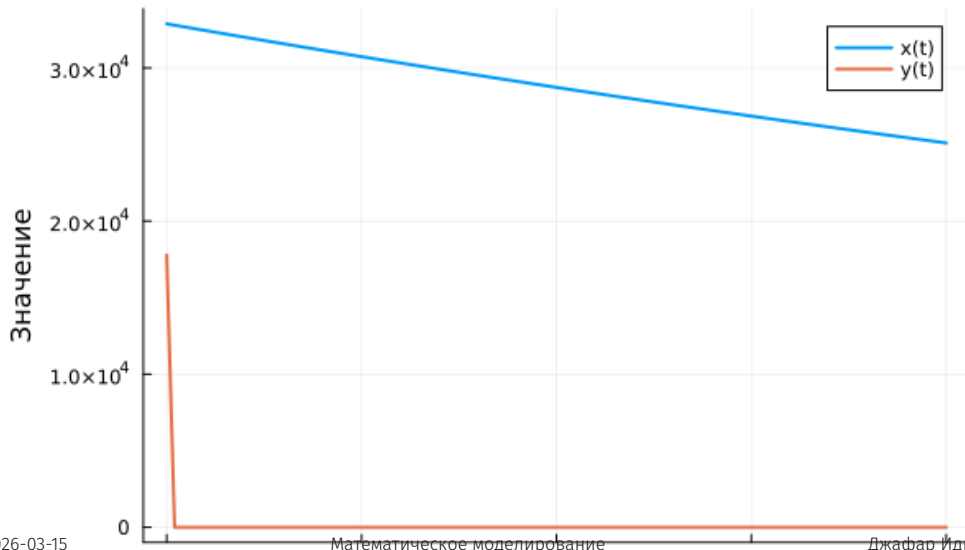
5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции снижаются с течением времени;
- переменная $x(t)$ убывает постепенно и без резких скачков;
- переменная $y(t)$ уменьшается быстрее и к завершению интервала становится близкой к нулю;
- поведение системы можно считать устойчивым и предсказуемым.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Базовый эксперимент (model_type=nonlinear)



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Результаты показывают, что:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной постановке;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Результаты показывают, что:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной постановке;
- функция $y(t)$ почти сразу стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Результаты показывают, что:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной постановке;
- функция $y(t)$ почти сразу стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике системы играет переменная $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

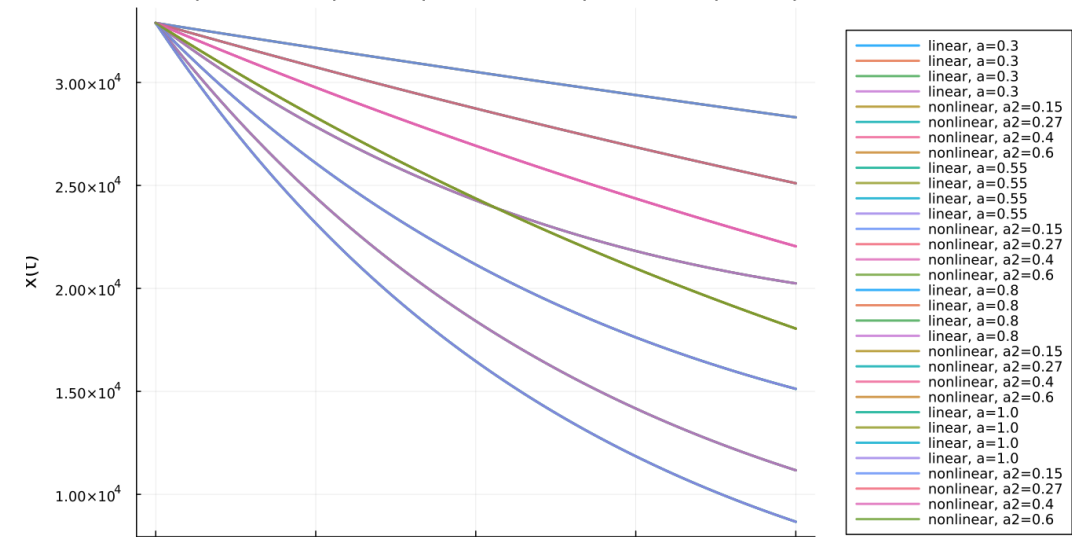
Результаты показывают, что:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной постановке;
- функция $y(t)$ почти сразу стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике системы играет переменная $x(t)$;
- нелинейные слагаемые заметно ускоряют подавление одной из компонент.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

При исследовании изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты позволяют сделать выводы:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ возрастает;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

При исследовании изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты позволяют сделать выводы:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ возрастает;
- кривые становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

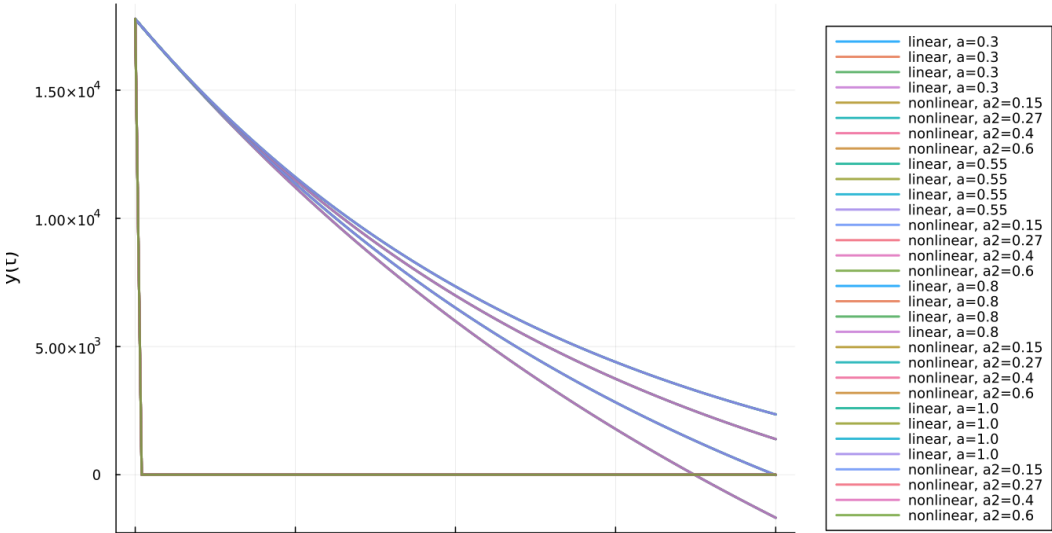
При исследовании изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты позволяют сделать выводы:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ возрастает;
- кривые становятся более крутыми;
- различия между траекториями особенно хорошо видны во второй половине интервала интегрирования.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



По графикам можно отметить следующее:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад функции $y(t)$;

По графикам можно отметить следующее:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад функции $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю почти для всех значений параметра;

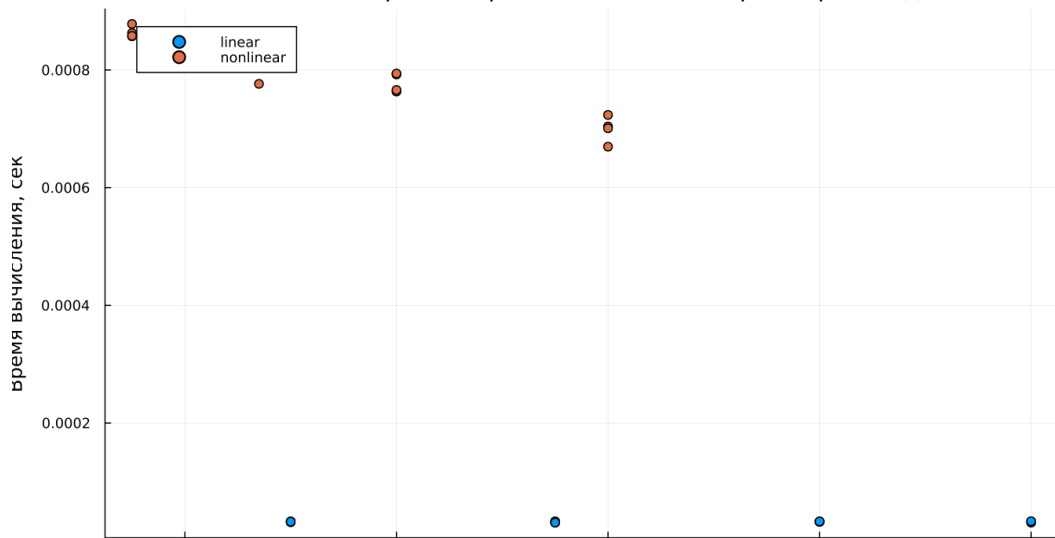
По графикам можно отметить следующее:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад функции $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю почти для всех значений параметра;
- доминирующее влияние оказывают нелинейные члены системы.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты численного эксперимента показывают:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;

Результаты численного эксперимента показывают:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

Результаты численного эксперимента показывают:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели характерно время порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;

Результаты численного эксперимента показывают:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели характерно время порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;
- даже при этом вычислительная стоимость остаётся малой.

8. 8. Анализ итоговой метрики

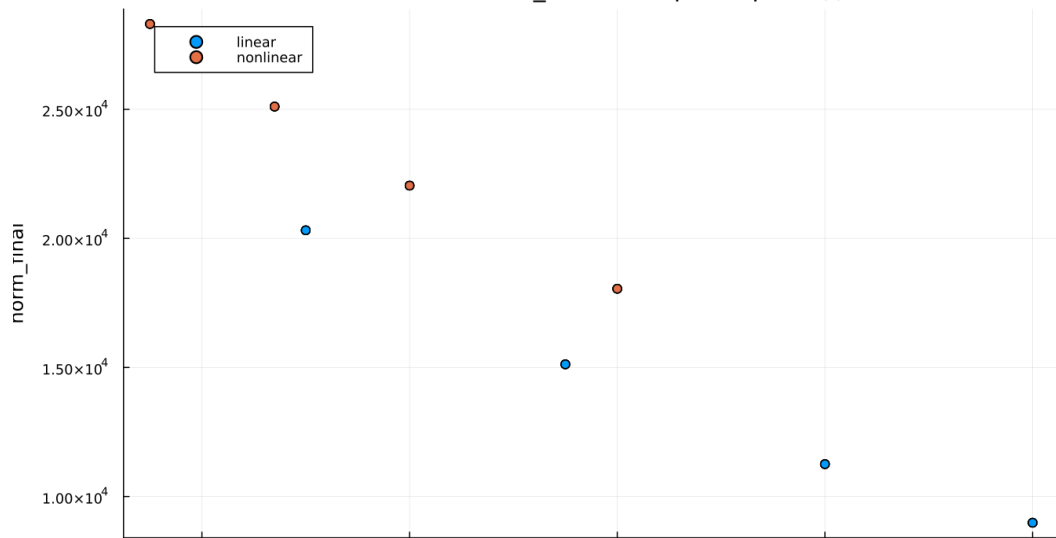
В качестве итогового показателя использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует итоговую норму вектора состояния системы в конце расчётного интервала.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра величина метрики уменьшается;

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра величина метрики уменьшается;
- линейная система быстрее приближается к состоянию покоя;

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра величина метрики уменьшается;
- линейная система быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра величина метрики уменьшается;
- линейная система быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;
- это связано прежде всего с более медленным уменьшением функции $x(t)$.

9. 9. Итоги



1. Линейная модель характеризуется плавным и прогнозируемым уменьшением обеих переменных.

1. Линейная модель характеризуется плавным и прогнозируемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной постановке переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю.

1. Линейная модель характеризуется плавным и прогнозируемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной постановке переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.

1. Линейная модель характеризуется плавным и прогнозируемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной постановке переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более отчётливо.

1. Линейная модель характеризуется плавным и прогнозируемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной постановке переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более отчётливо.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они всё равно остаются незначительными.

1. Линейная модель характеризуется плавным и прогнозируемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной постановке переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю.
3. Параметры модели заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более отчётливо.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они всё равно остаются незначительными.
6. Метрика `norm_final` уменьшается при увеличении параметра, что указывает на усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.